

# Reproduktion der HoverNet-Architektur im Kontext der MoNuSAC2020-Challenge

*Seminar Maschinelles Lernen*

*11.03.2026*

# Motivation

- Herausforderungen bei der manuellen Annotation von histopathologischen Bildern:
  - anfällig für Fehler aufgrund von subjektiven Entscheidungen
  - sehr zeitaufwändig
- **Ziel:** automatisierte Segmentierung und Klassifizierung der einzelnen Zellen

## Multi-Organ Nuclei Segmentation and Classification (MoNuSAC) Challenge:

- Klassifizierung von vier verschiedenen Zelltypen
- Datensatz mit H&E-Gewebeschnitten von verschiedenen Organen
  - Daten unterscheiden sich in z.B. Anzahl an Zellen pro Bild, Form d. Zelle, Bildgröße

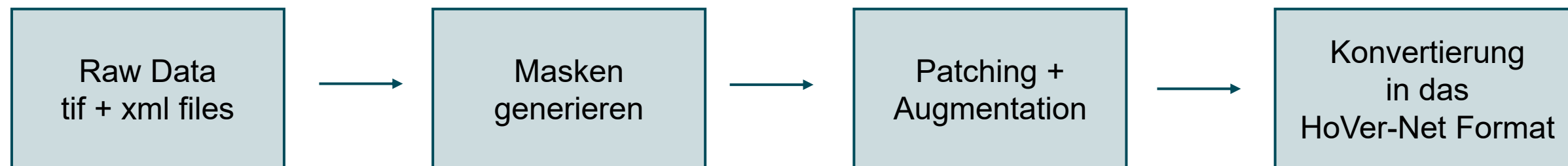
# Auswahl des Lösungsansatzes

## Genauere Betrachtung der TOP 5 Lösungsansätze

| Team | Pre-Processing                             | Data Augmentation                                                                          | Modell und Architektur                       | Loss                             | Post-Processing                                                                    |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| L1   | Range standization                         | Rotation, Flip, Scaling, Shear, Color jitter, Blurring/ sharpen                            | U-Net, FCN, ResNet, <b>HoVer-Net</b>         | Cross entropy<br>Dice loss       | Gaussian smoothing, Watershed segmentation, Morphological operations, Thresholding |
| L2   | Color normalization and Range standization | Rotation, Flip, Affine transform, Scaling Elastic transform                                | U-Net, ResNet, VGG-Net                       | Cross entropy<br>Perception loss | /                                                                                  |
| PL1  | Range standization                         | Flip, Scaling, Color jitter                                                                | U-Net, Distance Map                          | Cross entropy<br>Dice loss       | /                                                                                  |
| PL2  | /                                          | Rotation, Flip, Affine transform, Scaling Shear                                            | FCN, ResNet, <b>HoVer-Net</b> , Distance map | Cross entropy<br>Perception loss | Morphological operations<br>Mean of predictions                                    |
| PL3  | Range standization                         | Rotation, Flip, Scaling Elastic transform, Noise addition, Color jitter, Blurring/ sharpen | FPN<br>Efficient Net                         | Cross entropy                    | Mean of predictions                                                                |

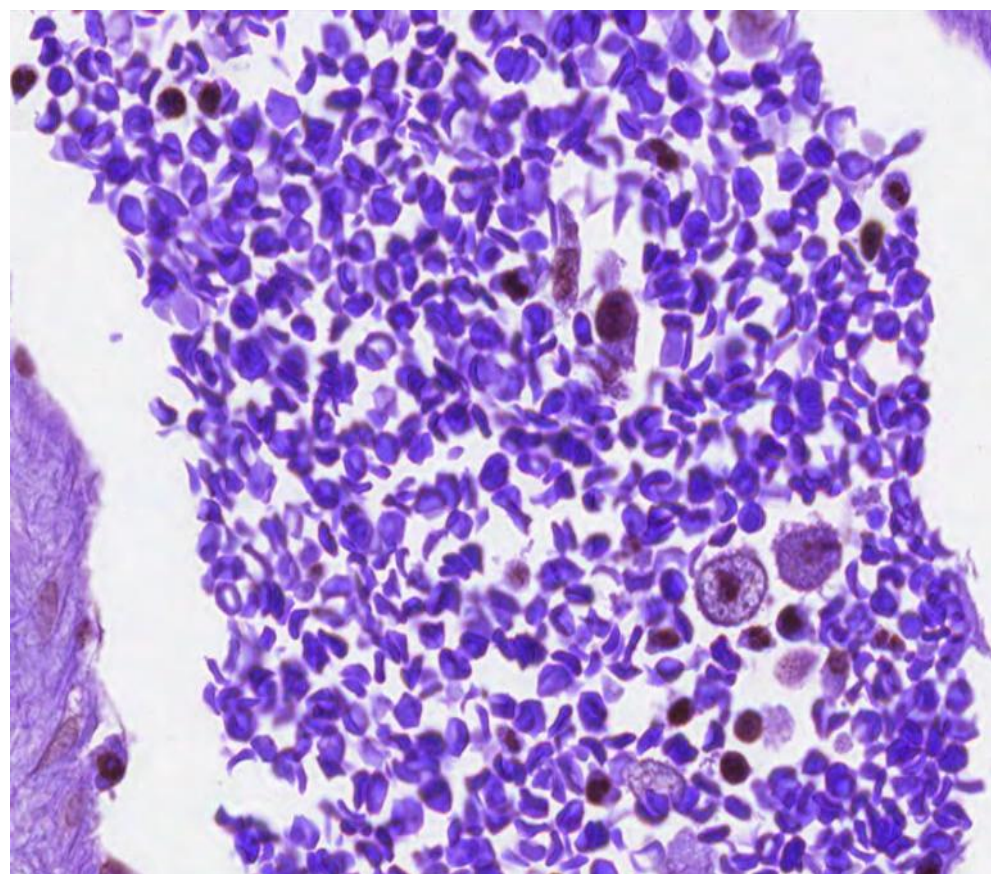
# Preprocessing der Daten

Preprocessing Pipeline für HoVer-Net:



# Raw Data tif + xml files

## Original Bild



## Masken in XML-Format

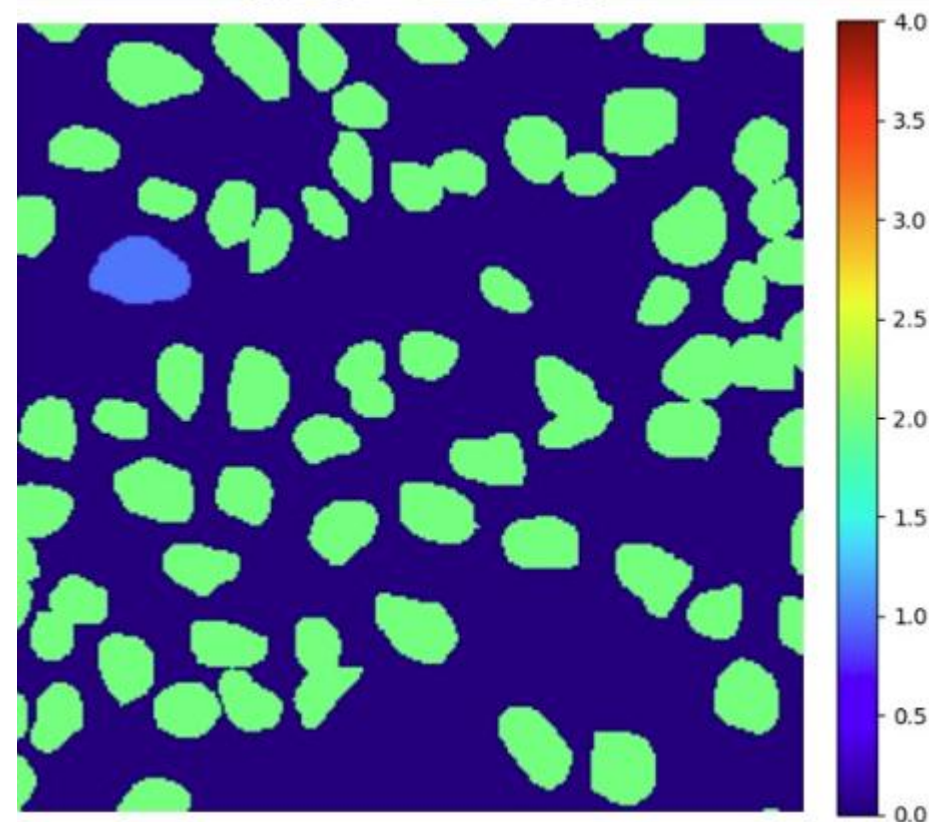
```
<Annotations MicronsPerPixel="0.252708">
  <Annotation Id="1" Name="" ReadOnly="0" NameReadOnly="0" LineColorReadOnly="0" Incremental="0" Type="4" LineColor="255" Visible="1" Selected="0" MarkupImagePath="" MacroName="">
    <Attributes>
      <Attribute Name="Epithelial" Id="0" Value=""/>
    </Attributes>
    <Regions>
      <RegionAttributeHeaders>
        <AttributeHeader Id="9999" Name="Region" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9997" Name="Length" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9996" Name="Area" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9998" Name="Text" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="1" Name="Description" ColumnWidth="-1"/>
      </RegionAttributeHeaders>
      </Regions>
    </Annotation>
  <Annotation Id="2" Name="" ReadOnly="0" NameReadOnly="0" LineColorReadOnly="0" Incremental="0" Type="4" LineColor="65535" Visible="1" Selected="0" MarkupImagePath="" MacroName="">
    <Attributes>
      <Attribute Name="Lymphocyte" Id="0" Value=""/>
    </Attributes>
    <Regions>
      <RegionAttributeHeaders>
        <AttributeHeader Id="9999" Name="Region" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9997" Name="Length" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9996" Name="Area" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="9998" Name="Text" ColumnWidth="-1"/>
        <AttributeHeader Id="1" Name="Description" ColumnWidth="-1"/>
      </RegionAttributeHeaders>
      <Region Id="1" Type="0" Zoom="5" Selected="0" ImageLocation="" ImageFocus="-1" Length="63.4" Area="180.5" LengthMicrons="16.0" AreaMicrons="11.5" Text="" NegativeROA="0" InputRe
        <Attributes/>
        <Vertices>
          <Vertex X="28" Y="181" Z="0"/>
          <Vertex X="27" Y="181" Z="0"/>
          <Vertex X="26" Y="181" Z="0"/>
          <Vertex X="25" Y="181" Z="0"/>
          <Vertex X="24" Y="181" Z="0"/>
          <Vertex X="24" Y="180" Z="0"/>
          <Vertex X="23" Y="180" Z="0"/>
          <Vertex X="22" Y="180" Z="0"/>
          <Vertex X="21" Y="180" Z="0"/>
          <Vertex X="21" Y="179" Z="0"/>
          <Vertex X="20" Y="179" Z="0"/>
          <Vertex X="20" Y="178" Z="0"/>
          <Vertex X="20" Y="177" Z="0"/>
          <Vertex X="19" Y="177" Z="0"/>
          <Vertex X="19" Y="176" Z="0"/>
          <Vertex X="19" Y="175" Z="0"/>
          <Vertex X="18" Y="175" Z="0"/>
          <Vertex X="18" Y="174" Z="0"/>
          <Vertex X="18" Y="173" Z="0"/>
          <Vertex X="18" Y="172" Z="0"/>
          <Vertex X="18" Y="171" Z="0"/>
          <Vertex X="19" Y="170" Z="0"/>
          <Vertex X="19" Y="169" Z="0"/>
          <Vertex X="20" Y="169" Z="0"/>
          <Vertex X="20" Y="168" Z="0"/>
        </Vertices>
      </Region>
    </Annotations>
```

# Masken in .png Format konvertieren

Maske in .png Format (leicht zu visualisieren)

## XML-File

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Image id="1" name="Mask" headObj="0" lineColorHeadObj="0" incremental="0" type="4" lineColor="0000" visible="1" selected="0" markupImagePath="" backgroundColor="">
  <attributes>
    <attribute name="filepath" id="0" value="" />
  </attributes>
  <regions>
    <regionAttributeHeader>
      <attributeHeader id="0001" name="Region" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0002" name="Length" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0003" name="Area" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0004" name="Text" columnWidth="1" />
    </regionAttributeHeader>
    <region id="1" name="Mask" columnWidth="1" />
  </regions>
</Image>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Image id="2" name="Lymphocyte" headObj="0" lineColorHeadObj="0" incremental="0" type="4" lineColor="0000" visible="1" selected="0" markupImagePath="" backgroundColor="">
  <attributes>
    <attribute name="filepath" id="0" value="" />
  </attributes>
  <regions>
    <regionAttributeHeader>
      <attributeHeader id="0001" name="Region" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0002" name="Length" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0003" name="Area" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0004" name="Text" columnWidth="1" />
    </regionAttributeHeader>
    <region id="1" name="Lymphocyte" columnWidth="1" />
  </regions>
</Image>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Image id="3" name="Lymphocyte" headObj="0" lineColorHeadObj="0" incremental="0" type="4" lineColor="0000" visible="1" selected="0" markupImagePath="" backgroundColor="">
  <attributes>
    <attribute name="filepath" id="0" value="" />
  </attributes>
  <regions>
    <regionAttributeHeader>
      <attributeHeader id="0001" name="Region" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0002" name="Length" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0003" name="Area" columnWidth="1" />
      <attributeHeader id="0004" name="Text" columnWidth="1" />
    </regionAttributeHeader>
    <region id="1" name="Lymphocyte" columnWidth="1" />
  </regions>
</Image>
```



# Patching und Augmentation

## Warum Patches?

→ Ganze Slides sind zu groß für den GPU-Speicher

## Logik der Extraktion:

- **Kleine Bilder:** Zentrierung auf einem 256x256 Black Canvas (Padding)
- **Große Bilder:** Dynamische Anzahl an Patches basierend auf der Fläche (z.B. 500px → 3 Patches, 900px → 5 Patches). (`random.randint(128, w - 128)` )
- **Safe Zone:** Gewährleistung, dass Patch-Zentren so gewählt werden, dass kein "Out-of-Bounds" entsteht.

## Augmentation:

- Spiegelung
- Rotation um 90°

# Konvertierung in das HoVerNet Format

**Format:** Speicherung als NumPy-Dictionaries (.npy)

**Struktur pro Datei:**

- **Bild (img):** RGB-Bilddaten
- **Instanz-Maske (inst\_map):** Instanz-IDs zur Trennung einzelner Zellen
- **Type-Maske (type\_map):** Zelltypen (0–4)



# Modell HoVer-Net

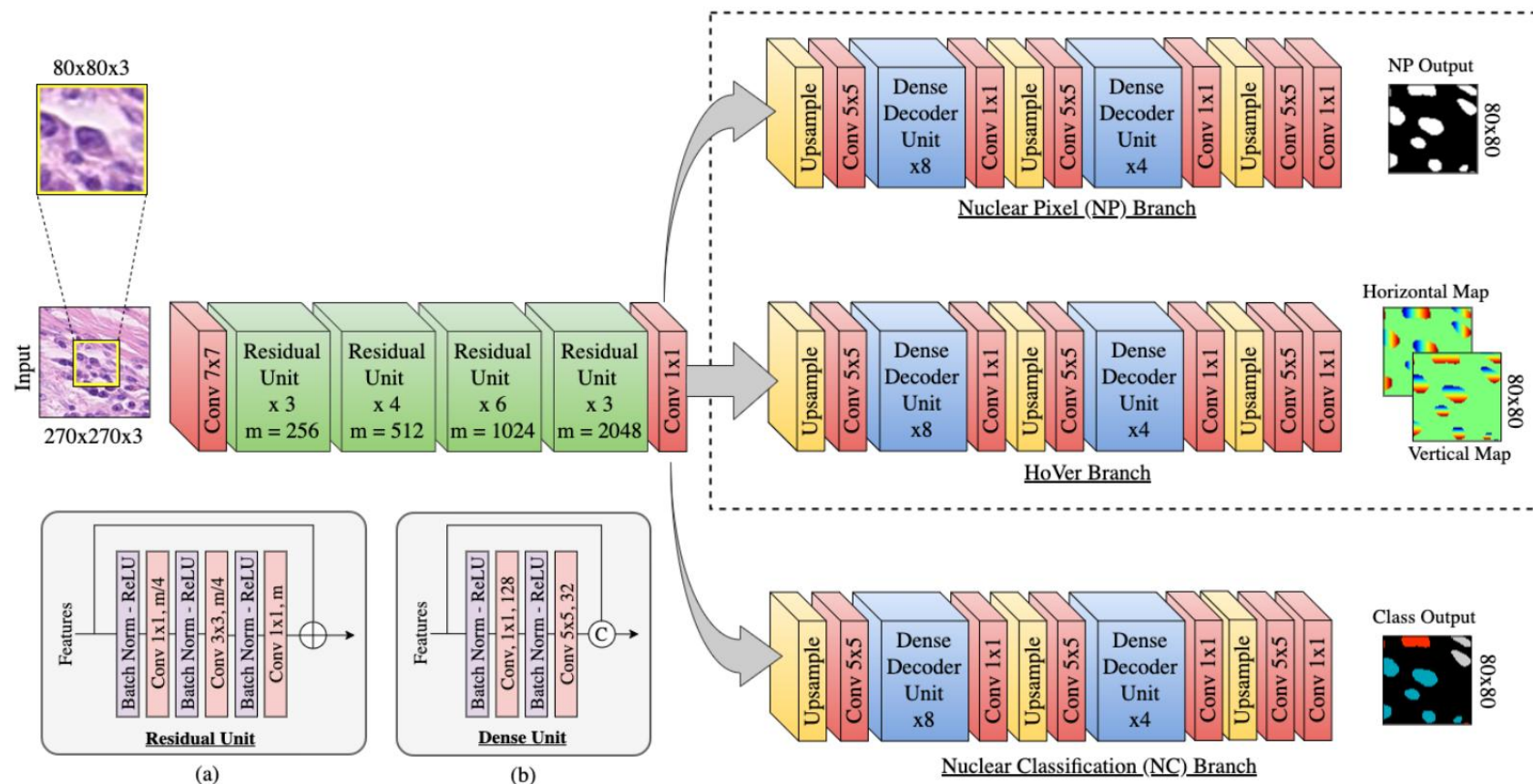
- speziell für die Aufgabe der Zellsegmentierung entwickelt

## Grundidee:

- Aufteilung des Problems in 3 Teilprobleme
  - Welche Pixel sind Zellen und welche nicht?
  - Wo sind die Grenzen der einzelnen Zellen?
  - Zu welchen Klassen gehören die Zellen?

# Architektur des HoVer-Nets

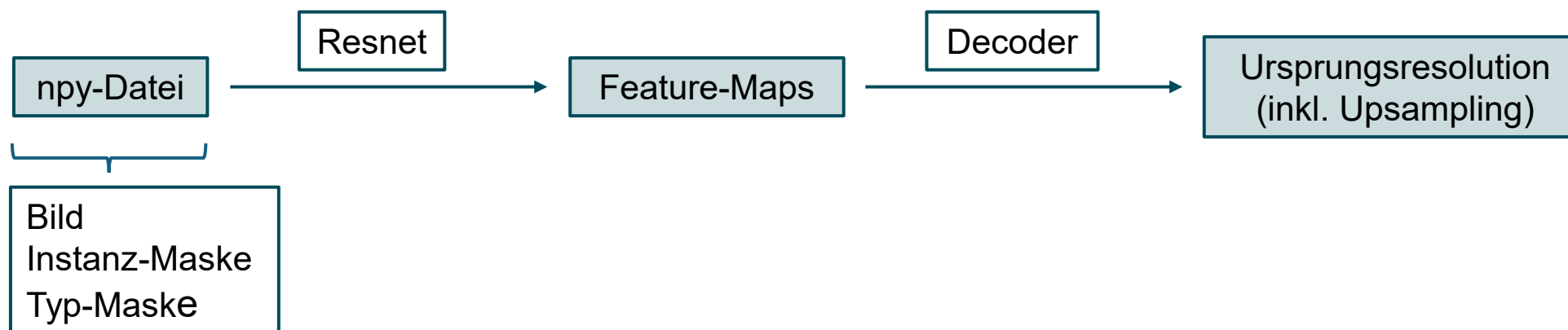
- Encoder, der Bildinputs in Featuremaps umwandelt
- 3 unabhängige Decoder auf 3 "Branches"



Graham, S., Vu, Q.D., Raza, S.E.A., Azam, A., Tsang, Y.W., Kwak, J.T. und Rajpoot, N. (2019). Hover-Net: Simultaneous segmentation and classification of nuclei in multi-tissue histology images. Medical Image Analysis 58, 101563. <https://doi.org/10.1016/j.media.2019.101563>.

# Implementierung

## Data Pipeline



## Branches

- 1 Nuclear Branch
- 2 HoVer Branches
- (optional) 1 Type Branches

# Trainingsansätze

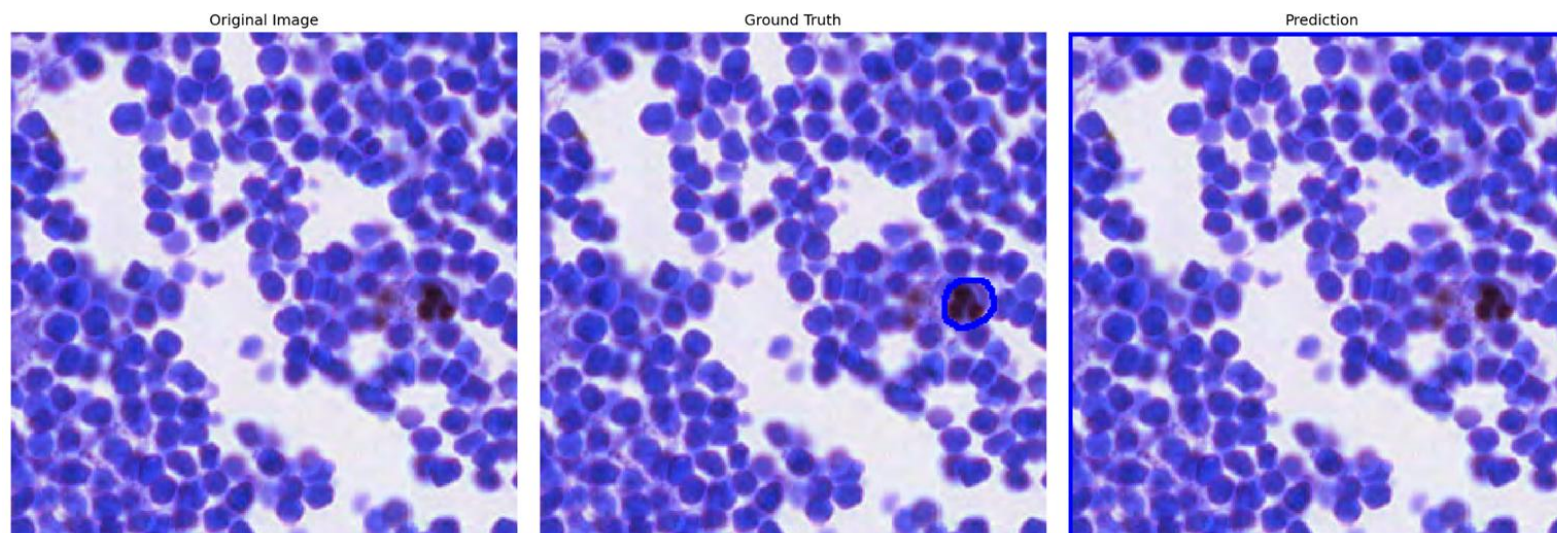
## Größte Probleme beim Training:

- CPU Training sehr langsam  
→ aber viel RAM zur Verfügung
- GPU Training sehr schnell  
→ wenig VRAM verfügbar

## Lösungsansatz:

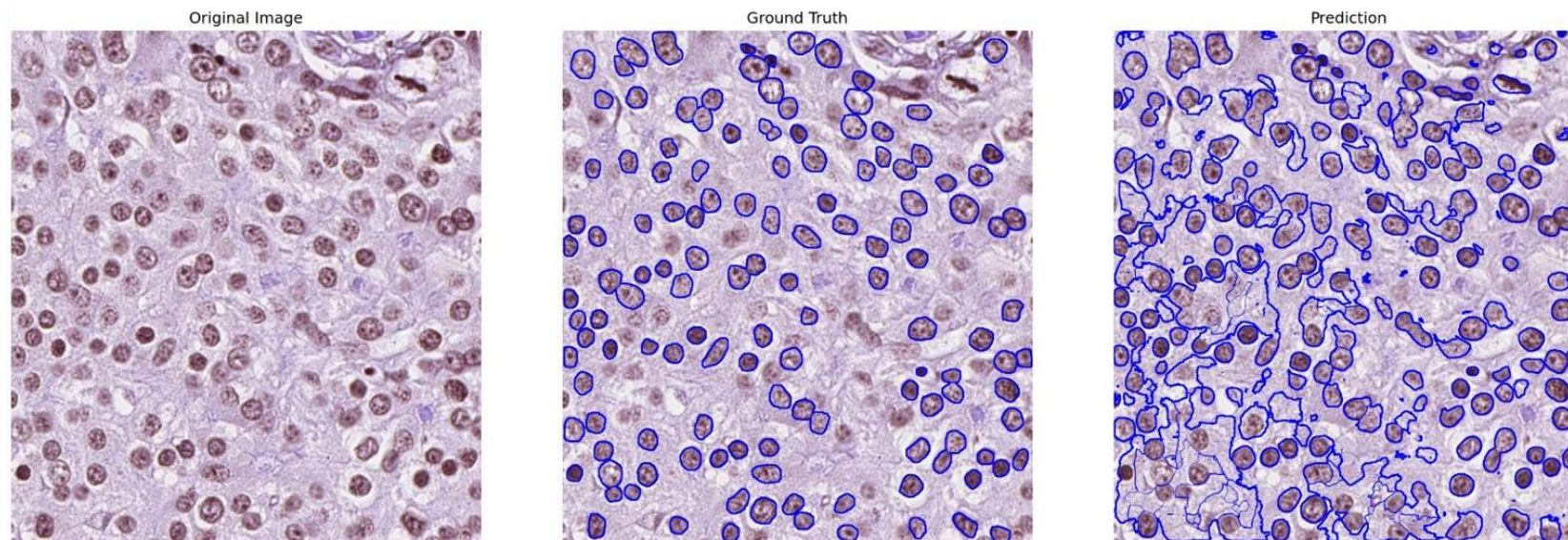
- Batch Size limitieren
  - Masken in Cache Dateien auslagern
- GPU Training

# Probleme bei der Implementation (Beispiel)





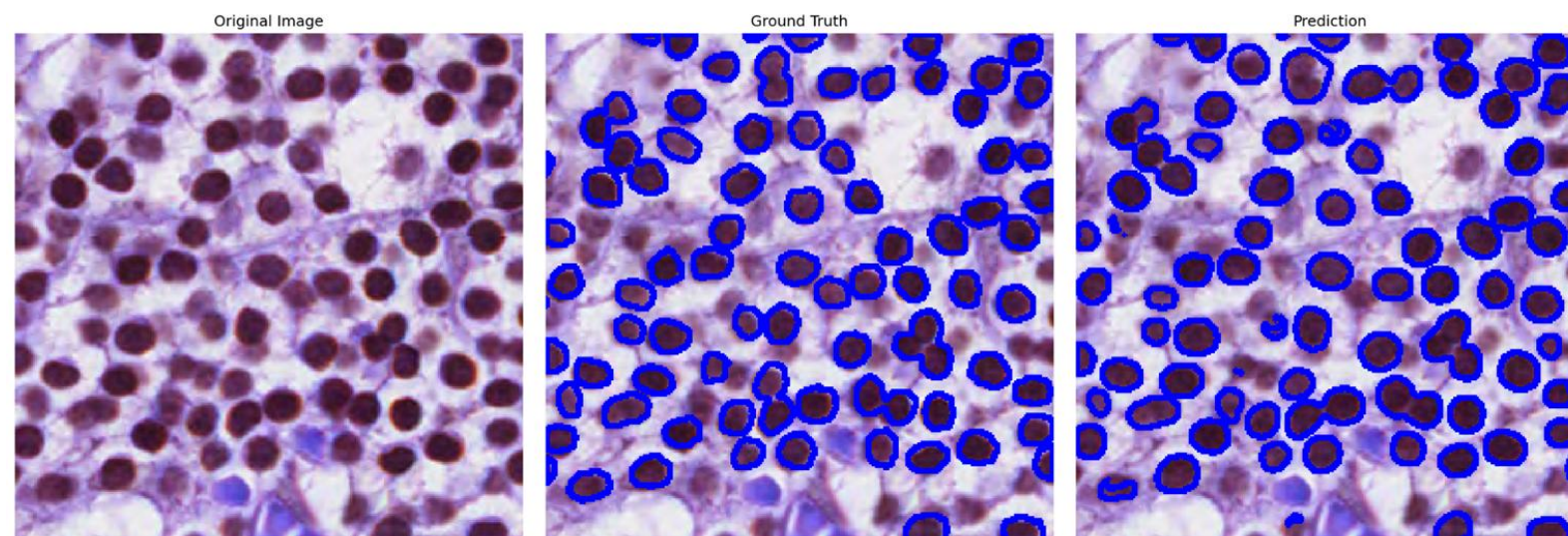
# Optimierung des Trainings (Beispiel)



# Ergebnisse

- Dice: ca. 0.74
- Pixel Accuracy: ca. 0.85
- **AJI: ca. 0.31**
- **PQ: ca. 0.44**
- SQ: ca. 0.61
- DQ: ca. 0.30
- Durchschnittliche Instanzen:
  - Vorhergesagt: 26.9
  - Ground Truth: 22.3

Beispiel für ein gutes Ergebnis:



# Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Lösung L1

| Gemeinsamkeiten                                                                                                                        | Unterschiede                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• HoVer-Net</li><li>• Backbone<ul style="list-style-type: none"><li>• ResNet</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Type Branch optional</li><li>• schlankere Implementierung</li></ul> |



# Zusammenfassung

## Stärken:

- Solide **Binärsegmentierung** (Dice  $\approx 0.7$ , gute Pixelgenauigkeit)
- flexibles, konfigurierbares HoVer-Net-Setup mit ResNet-Backbone

## Schwächen:

- **Instanzsegmentierung** aktuell unzureichend:
  - Sehr niedrige AJI/PQ

## Mögliche Verbesserungen:

- Tuning der Evaluations-/Watershed-Parameter:  
nuclear\_threshold, min\_distance, min\_instance\_size
- stärkeres Gewicht auf HoVer-Loss (z.B. hover\_weight erhöhen).
- weitere Daten-/Augmentierungsvarianten, um schwierige Strukturen besser abzudecken
- eventuell Anpassung der Decoder-Kapazität (decoder\_channels) oder des Backbones